

التحويلات النقطيةتمرين 01

- ABC مثلث متساوي الساقين ذات الرأس الأساسي A و
 الارتفاع المار من A (Δ)
 M نقطة داخل المثلث ABC
 1- انشئ M' صورة M بالتناظر المحوري (Δ)
 2- ماهي صور المثلث MBC بالتناظر المحوري (Δ)

تمرين 02

- $ABCD$ مربع قطراه $[AC]$ و $[BD]$ ومركزه النقطة O
 1- ماهي صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه النقطة
 O وزاويته $\frac{\pi}{2}$
 2- ماهي صورة النقطة C بالدوران الذي مركزه النقطة
 B وزاويته $\frac{\pi}{2}$
 3- ماهي صورة النقطة B بالتناظر الذي محوره $[AC]$
 4- هل يمكن أن تكون القطعة $[AB]$ صورة القطعة
 $[AO]$ بدوران
 5- هل محور القطعة $[DC]$ هو محور تناظر المربع $ABCD$

تمرين 03

- $ABDC$ مربع قطراه $[AD]$ و $[BC]$ حيث طول ضلعه $4cm$
 1- انشئ النقط B', C', D' صور على الترتيب بالدوران
 الذي مركزه النقطة A وزاويته $\frac{\pi}{2}$
 2- بين أن المثلث ADD' قائم في A ومتساوي الساقين
 3- استنتج أن $DD' = 8cm$

تمرين 04

- ABC مثلث $ABRI$ و $CASE$ مربعان
 باستعمال الدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{2}$
 اثبت أن $(BS) \perp (IC)$ و $BS = IC$

تمرين 05

- ABC مثلث قائم في B ومتساوي الساقين
 1- عين D صورة A الانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CB}$
 2- عين C', B', D' صورة C, B, D بالانسحاب
 الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$
 3- بين أن $AD'B'C'$ رباعي دائري مركزه
 النقطة B ثم عين طبيعته

تمرين 06

- $ABDC$ مستطيل ابعاده $4cm$ و $6cm$ قطراه
 $[AC]$ و $[BD]$ مركزه النقطة O
 N نقطة من $[DC]$ بحيث $NC = 2cm$
 M نقطة من $[AB]$ بحيث $MB = 3cm$
 1- انشئ N', M' صورتي N, M بالتناظر
 المركزي الذي مركزه O
 2- استنتج أن $M'N'$ متوازي اضلاع ثم
 احسب مساحته

تمرين 07

- $ABDC$ متوازي اضلاع مركزه O المستقيم
 كيفي (d) يقطع (BA) في M و (CD) في N
 انشئ متوازي الاضلاع $MNPQ$

تمرين 08

نعتبر في معلم متعامد ومتجانس مبدأه النقطة O
نعتبر النقط $A(3,5), B(1,7), I(1,0), J(0,1)$ ونعتبر
التناظر المركزي S الذي مركزه النقطة A

1- ماهي إحداثيات النقطة O' صورة O بالتناظر S
 M نقطة من المستوى إحداثياتها (x, y)

2- ماهي إحداثيات M' النقطة صورة M بالتحويل S

3- اعط معادلة للمستقيم (Δ) صورة (OI) بالتحويل S

4- اعط معادلة للمستقيم (d) صورة (OJ) بالتحويل S

5- اعط معادلة للمستقيم (d') صورة (OB) بالتحويل S

تمرين 09

لتكن A و B نقطتين حيث $A(3,4)$ و $B(5,2)$ وليكن
 E انسحابا شعاعه $\overrightarrow{OA}$

1- ماهي إحداثيات النقطة B' صورة B بالانسحاب E

2- ماهي إحداثيات النقطة C حيث $ABCO$ متوازي
اضلاع

3- لتكن M نقطة إحداثياتها (x, y) و $M'(x', y')$
صورتها بالانسحاب E

بين ان $x' = x + 3$ و $y' = y + 4$

تمرين 10

$ABCD$ مربع M نقطة من $[AB]$ و N نقطة من $[BC]$
حيث $AM = BN$

المستقيمان (CM) و (AN) يتقاطعان في I

1- اثبت ان $(AN) \perp (DM)$ و $(DM) \perp (DN)$

2- استنتج ان (MN) و (DI) متعامدان

تمرين 11

$ABDC$ معين قطراه $[AD]$ و $[BC]$ مركزه النقطة H

ولتكن M نقطة من $[AH]$ تختلف عن A و H

المستقيم (CM) يقطع (AB) في النقطة J و

المستقيم (BM) يقطع (AC) في النقطة I

1- أبين ان (CJ) صورة (BI) بالتناظر المحوري
بالنسبة إلى المستقيم (AH)

بماهي صورة (AC) بالتناظر العمودي

بالنسبة إلى (AH) ثم استنتج ان صورة I هي
النقطة J بالتناظر (AH)

جيبين ان $BJIC$ شبه منحرف متساوي الساقين

2- لتكن M' صورة M بتناظر العمودي (BC)
المستقيم (CM') يقطع (BD) في J' والمستقيم
 (BM') يقطع (CD) في I'

بين ان J', I' صورتا J, I على الترتيب بالنسبة
إلى التناظر العمودي (BC)
ماهي طبيعة الرباعي $IJI'J'$

تمرين 12

$ABCD$ متوازي اضلاع قطراه $[AC]$ و $[DB]$

متقاطعان في النقطة O مركز ثقل المثلث
 ABD و F مركز ثقل المثلث DBC

المستقيم (DE) يقطع القطعة $[AB]$ في I

1- أبين ان I منتصف $[AB]$ و J منتصف $[DC]$

2- استنتج ان J هي صورة I بتناظر المركزي
الذي مركزه النقطة O

3- بين ان الرباعي $DIBJ$ متوازي اضلاع

4- بين ان $AE = EF = FC$